

Introduction à l'analyse numérique

03 - Représentation des nombres
réels, norme IEEE754



- 1 Quelques exemples
- 2 Conversions
- 3 Codage des réels
- 4 Norme IEEE754

AAV1 : Décrire, reconnaître et utiliser les représentations adaptées à un type de nombre (entier naturel, entier relatif, réel) pour effectuer des opérations (addition et soustraction) sur ces nombres.

- 1 Quelques exemples
- 2 Conversions
- 3 Codage des réels
- 4 Norme IEEE754

Exemple

$$86,203 = 8 \times 10 + 6 \times 1 + 2 \times 0.1 + 0 \times 0.01 + 3 \times 0.001$$

Exemple

$$\begin{aligned} 86,203 &= 8 \times 10 + 6 \times 1 + 2 \times 0.1 + 0 \times 0.01 + 3 \times 0.001 \\ &= 8 \times 10^1 + 6 \times 10^0 + 2 \times 10^{-1} + 0 \times 10^{-2} + 3 \times 10^{-3} \end{aligned}$$

Exemple

$$\begin{aligned} 86,203 &= 8 \times 10 + 6 \times 1 + 2 \times 0.1 + 0 \times 0.01 + 3 \times 0.001 \\ &= 8 \times 10^1 + 6 \times 10^0 + 2 \times 10^{-1} + 0 \times 10^{-2} + 3 \times 10^{-3} \\ \overline{a_1 a_0, a_{-1} a_{-2} a_{-3}}_{10} &= a_1 10^1 + a_0 10^0 + a_{-1} 10^{-1} + a_{-2} 10^{-2} + a_{-3} 10^{-3} \end{aligned}$$

Exemple

$$\begin{aligned}86,203 &= 8 \times 10 + 6 \times 1 + 2 \times 0.1 + 0 \times 0.01 + 3 \times 0.001 \\&= 8 \times 10^1 + 6 \times 10^0 + 2 \times 10^{-1} + 0 \times 10^{-2} + 3 \times 10^{-3} \\ \overline{a_1 a_0, a_{-1} a_{-2} a_{-3}}_{10} &= a_1 10^1 + a_0 10^0 + a_{-1} 10^{-1} + a_{-2} 10^{-2} + a_{-3} 10^{-3} \\&= \sum_{i=-3}^1 a_i 10^i\end{aligned}$$

Exemple

$$\begin{aligned}86,203 &= 8 \times 10 + 6 \times 1 + 2 \times 0.1 + 0 \times 0.01 + 3 \times 0.001 \\&= 8 \times 10^1 + 6 \times 10^0 + 2 \times 10^{-1} + 0 \times 10^{-2} + 3 \times 10^{-3} \\ \overline{a_1 a_0, a_{-1} a_{-2} a_{-3}}_{10} &= a_1 10^1 + a_0 10^0 + a_{-1} 10^{-1} + a_{-2} 10^{-2} + a_{-3} 10^{-3} \\&= \sum_{i=-3}^1 a_i 10^i \\ \overline{a_1 a_0, a_{-1} a_{-2} a_{-3}}_B &= \sum_{i=-3}^1 a_i B^i\end{aligned}$$

Exemple

$$\begin{aligned}86,203 &= 8 \times 10 + 6 \times 1 + 2 \times 0.1 + 0 \times 0.01 + 3 \times 0.001 \\&= 8 \times 10^1 + 6 \times 10^0 + 2 \times 10^{-1} + 0 \times 10^{-2} + 3 \times 10^{-3}\end{aligned}$$

$$\overline{a_1 a_0, a_{-1} a_{-2} a_{-3}}_{10} = a_1 10^1 + a_0 10^0 + a_{-1} 10^{-1} + a_{-2} 10^{-2} + a_{-3} 10^{-3}$$

$$= \sum_{i=-3}^1 a_i 10^i$$

$$\overline{a_1 a_0, a_{-1} a_{-2} a_{-3}}_B = \sum_{i=-3}^1 a_i B^i$$

$$\overline{a_n \dots a_0, a_{-1} \dots a_{-m}}_B = \sum_{i=-m}^n a_i B^i$$

Exemple

$$\overline{110,01}_2 = 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2}$$

Exemple

$$\begin{aligned}\overline{110,01}_2 &= 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} \\ &= 1 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 0.25\end{aligned}$$

Exemple

$$\begin{aligned}\overline{110,01}_2 &= 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} \\ &= 1 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 0.25 \\ &= 6.25\end{aligned}$$

Exemple

$$\begin{aligned}\overline{110,01}_2 &= 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} \\ &= 1 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 0.25 \\ &= 6.25\end{aligned}$$

Exemple

$$\overline{C3,2E}_{16} = 12 \times 16^1 + 3 \times 16^0 + 2 \times 16^{-1} + 14 \times 16^{-2}$$

Exemple

$$\begin{aligned}\overline{110,01}_2 &= 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} \\ &= 1 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 0.25 \\ &= 6.25\end{aligned}$$

Exemple

$$\begin{aligned}\overline{C3,2E}_{16} &= 12 \times 16^1 + 3 \times 16^0 + 2 \times 16^{-1} + 14 \times 16^{-2} \\ &= 192 + 3 + 0.125 + 0.0546875\end{aligned}$$

Exemple

$$\begin{aligned}\overline{110,01}_2 &= 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} \\ &= 1 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 0.25 \\ &= 6.25\end{aligned}$$

Exemple

$$\begin{aligned}\overline{C3,2E}_{16} &= 12 \times 16^1 + 3 \times 16^0 + 2 \times 16^{-1} + 14 \times 16^{-2} \\ &= 192 + 3 + 0.125 + 0.0546875 \\ &= 195.1796875\end{aligned}$$

- 1 Quelques exemples
- 2 Conversions
- 3 Codage des réels
- 4 Norme IEEE754

Conversion de la base 10 vers la base 2

On cherche à convertir 0.375 en base 2.

Conversion de la base 10 vers la base 2

On cherche à convertir 0.375 en base 2.

La partie entière qui est 0, reste 0 en base 2.

Conversion de la base 10 vers la base 2

On cherche à convertir 0.375 en base 2.

La partie entière qui est 0, reste 0 en base 2.

La méthode des multiplications successives permet d'obtenir la partie fractionnaire en base 2. Elle consiste à multiplier par 2 la partie fractionnaire de l'écriture en base 10, jusqu'à obtenir 0, si possible :

Exemple

Conversion de la base 10 vers la base 2

On cherche à convertir 0.375 en base 2.

La partie entière qui est 0, reste 0 en base 2.

La méthode des multiplications successives permet d'obtenir la partie fractionnaire en base 2. Elle consiste à multiplier par 2 la partie fractionnaire de l'écriture en base 10, jusqu'à obtenir 0, si possible :

Exemple

$$0.375 \times 2 = 0.75$$

Conversion de la base 10 vers la base 2

On cherche à convertir 0.375 en base 2.

La partie entière qui est 0, reste 0 en base 2.

La méthode des multiplications successives permet d'obtenir la partie fractionnaire en base 2. Elle consiste à multiplier par 2 la partie fractionnaire de l'écriture en base 10, jusqu'à obtenir 0, si possible :

Exemple

$$0.375 \times 2 = 0.75$$

$$0.75 \times 2 = 1.5$$

Conversion de la base 10 vers la base 2

On cherche à convertir 0.375 en base 2.

La partie entière qui est 0, reste 0 en base 2.

La méthode des multiplications successives permet d'obtenir la partie fractionnaire en base 2. Elle consiste à multiplier par 2 la partie fractionnaire de l'écriture en base 10, jusqu'à obtenir 0, si possible :

Exemple

$$0.375 \times 2 = 0.75$$

$$0.75 \times 2 = 1.5$$

$$0.5 \times 2 = 1.0$$

Conversion de la base 10 vers la base 2

On cherche à convertir 0.375 en base 2.

La partie entière qui est 0, reste 0 en base 2.

La méthode des multiplications successives permet d'obtenir la partie fractionnaire en base 2. Elle consiste à multiplier par 2 la partie fractionnaire de l'écriture en base 10, jusqu'à obtenir 0, si possible :

Exemple

$$0.375 \times 2 = 0.75$$

$$0.75 \times 2 = 1.5$$

$$0.5 \times 2 = 1.0$$

$$0.0 \times 2 = 0$$

Conversion de la base 10 vers la base 2

On cherche à convertir 0.375 en base 2.

La partie entière qui est 0, reste 0 en base 2.

La méthode des multiplications successives permet d'obtenir la partie fractionnaire en base 2. Elle consiste à multiplier par 2 la partie fractionnaire de l'écriture en base 10, jusqu'à obtenir 0, si possible :

Exemple

$$0.375 \times 2 = 0.75$$

$$0.75 \times 2 = 1.5$$

$$0.5 \times 2 = 1.0$$

$$0.0 \times 2 = 0$$

Les parties entières successives donnent la partie fractionnaire en base 2. On obtient $\overline{0.375}_{10} = \overline{0.011}_2$.

Conversion de la base 10 vers la base 2

On cherche à convertir 0.375 en base 2.

La partie entière qui est 0, reste 0 en base 2.

La méthode des multiplications successives permet d'obtenir la partie fractionnaire en base 2. Elle consiste à multiplier par 2 la partie fractionnaire de l'écriture en base 10, jusqu'à obtenir 0, si possible :

Exemple

$$0.375 \times 2 = 0.75$$

$$0.75 \times 2 = 1.5$$

$$0.5 \times 2 = 1.0$$

$$0.0 \times 2 = 0$$

Les parties entières successives donnent la partie fractionnaire en base 2. On obtient $\overline{0.375}_{10} = \overline{0.011}_2$.

Pour s'entraîner : exercice 01.

Conversion de la base 10 vers la base 2

La méthode des soustractions successives consiste à retrancher chacune des puissances de 2 quand cela est possible, jusqu'à obtenir 0 :

Conversion de la base 10 vers la base 2

La méthode des soustractions successives consiste à retrancher chacune des puissances de 2 quand cela est possible, jusqu'à obtenir 0 :

Exemple

Puissances de 2 : $2^{-1} = 0.5$, $2^{-2} = 0.25$, $2^{-3} = 0.125$, $2^{-4} = 0.0625, \dots$

Conversion de la base 10 vers la base 2

La méthode des soustractions successives consiste à retrancher chacune des puissances de 2 quand cela est possible, jusqu'à obtenir 0 :

Exemple

Puissances de 2 : $2^{-1} = 0.5$, $2^{-2} = 0.25$, $2^{-3} = 0.125$, $2^{-4} = 0.0625$,...

$$\begin{array}{rcl} 0.8125 - 0.5 & = & 0.3125 \\ 0.3125 - 0.25 & = & 0.0625 \\ 0.0625 - 0.125 & = & \text{pas possible} \\ 0.0625 - 0.0625 & = & 0 \end{array}$$

On obtient $\overline{0.8125}_{10} = \overline{0.1101}_2$

- 1 Quelques exemples
- 2 Conversions
- 3 Codage des réels
- 4 Norme IEEE754

Un nombre à virgule X peut être représenté dans la base B par $X = (-1)^s \times v \times B^e$,
où

- ❑ s est le signe du nombre
- ❑ v est la valeur écrite en virgule fixe dans la base B sur p chiffres :
$$v = \overline{a_{p-1} \dots a_0}_B.$$
- ❑ e est un entier

X est alors dit flottant de précision p . B^e s'appelle le facteur d'échelle.

Exemple

$$\square -325 = -3.25 \times 10^2$$

Exemple

$$\square -325 = -3.25 \times 10^2$$

$$\square -\overline{101.1}_2 = -1.011 \times 2^2$$

Exemple

Avec $B = 10$ et $p = 4$, le nombre 2.617 peut se représenter de plusieurs façons :

- ❑ 2617×10^{-3}
- ❑ 261.7×10^{-2}
- ❑ 26.17×10^{-1}
- ❑ 2.617×10^0

Exemple

Avec $B = 10$ et $p = 4$, le nombre 2.617 peut se représenter de plusieurs façons :

- ❑ 2617×10^{-3}
- ❑ 261.7×10^{-2}
- ❑ 26.17×10^{-1}
- ❑ 2.617×10^0

Il est nécessaire de normaliser et de rendre unique la représentation des nombres à virgule.

- 1 Quelques exemples
- 2 Conversions
- 3 Codage des réels
- 4 Norme IEEE754

Définition

La norme IEEE754 permet la représentation des nombres à virgule sur 32 bits. Elle prévoit :

- ❑ 1 bit pour le signe s ; 0 pour positif, 1 pour négatif
- ❑ 8 bits pour le nombre E (voir ci-dessous)
- ❑ 23 bits pour le nombre M , appelé mantisse

Le nombre représenté est alors le suivant :

$$(-1)^s \times 2^{E-127} \times \left(1 + \sum_{i=1}^{23} m_i 2^{-i} \right)$$

Remarques :

$$\square 1 + \sum_{i=1}^{23} m_i 2^{-i} = \overline{1.m_1 \dots m_{23}_2}$$

Remarques :

$$\square 1 + \sum_{i=1}^{23} m_i 2^{-i} = \overline{1.m_1 \dots m_{23}_2}$$

$\square E - 127$ est compris entre -127 et +128

Remarques :

- ❑ $1 + \sum_{i=1}^{23} m_i 2^{-i} = \overline{1.m_1 \dots m_{23}_2}$
- ❑ $E - 127$ est compris entre -127 et +128
- ❑ $E - 127$ peut se noter e et s'appeler l'exposant

Remarques :

- ❑ $1 + \sum_{i=1}^{23} m_i 2^{-i} = \overline{1.m_1 \dots m_{23}}$
- ❑ $E - 127$ est compris entre -127 et +128
- ❑ $E - 127$ peut se noter e et s'appeler l'exposant
- ❑ si E est codé sur un nombre de bits différent de 8, il faut remplacer 127 par $2^{(\text{nombre de bits}-1)} - 1$

Exemple

Pour déterminer la représentation en norme IEEE754 de 7.5 :

- ❑ Convertir le nombre en binaire : $7.5 = \overline{111.1}_2$

Exemple

Pour déterminer la représentation en norme IEEE754 de 7.5 :

- ❑ Convertir le nombre en binaire : $7.5 = \overline{111.1}_2$
- ❑ Déterminer le bit de signe : 0

Exemple

Pour déterminer la représentation en norme IEEE754 de 7.5 :

- ❑ Convertir le nombre en binaire : $7.5 = \overline{111.1}_2$
- ❑ Déterminer le bit de signe : 0
- ❑ Trouver l'exposant : $7.5 = \overline{1.111}_2 \times 2^2 = \overline{1.111}_2 \times 2^{129-127}$; le nombre E doit être converti en base 2 : $E = 129 = \overline{10000001}_2$

Exemple

Pour déterminer la représentation en norme IEEE754 de 7.5 :

- ❑ Convertir le nombre en binaire : $7.5 = \overline{111.1}_2$
- ❑ Déterminer le bit de signe : 0
- ❑ Trouver l'exposant : $7.5 = \overline{1.111}_2 \times 2^2 = \overline{1.111}_2 \times 2^{129-127}$; le nombre E doit être converti en base 2 : $E = 129 = \overline{10000001}_2$
- ❑ La mantisse est : $\overline{111}_2$ (on garde les chiffres après la virgule dans $\overline{1.111}_2$)

Exemple

Pour déterminer la représentation en norme IEEE754 de 7.5 :

- ❑ Convertir le nombre en binaire : $7.5 = \overline{111.1}_2$
- ❑ Déterminer le bit de signe : 0
- ❑ Trouver l'exposant : $7.5 = \overline{1.111}_2 \times 2^2 = \overline{1.111}_2 \times 2^{129-127}$; le nombre E doit être converti en base 2 : $E = 129 = \overline{10000001}_2$
- ❑ La mantisse est : $\overline{111}_2$ (on garde les chiffres après la virgule dans $\overline{1.111}_2$)
- ❑ Regrouper 0, 10000001, et 111000000000000000000000

Exemple

Pour déterminer la représentation en norme IEEE754 de 7.5 :

- ❑ Convertir le nombre en binaire : $7.5 = \overline{111.1}_2$
- ❑ Déterminer le bit de signe : 0
- ❑ Trouver l'exposant : $7.5 = \overline{1.111}_2 \times 2^2 = \overline{1.111}_2 \times 2^{129-127}$; le nombre E doit être converti en base 2 : $E = 129 = \overline{10000001}_2$
- ❑ La mantisse est : $\overline{111}_2$ (on garde les chiffres après la virgule dans $\overline{1.111}_2$)
- ❑ Regrouper 0, 10000001, et 111000000000000000000000

On obtient la représentation : 01000000111100000000000000000000

Exemple

Pour déterminer la représentation en norme IEEE754 de 7.5 :

- ❑ Convertir le nombre en binaire : $7.5 = \overline{111.1}_2$
- ❑ Déterminer le bit de signe : 0
- ❑ Trouver l'exposant : $7.5 = \overline{1.111}_2 \times 2^2 = \overline{1.111}_2 \times 2^{129-127}$; le nombre E doit être converti en base 2 : $E = 129 = \overline{10000001}_2$
- ❑ La mantisse est : $\overline{111}_2$ (on garde les chiffres après la virgule dans $\overline{1.111}_2$)
- ❑ Regrouper 0, 10000001, et 111000000000000000000000

On obtient la représentation : 01000000111100000000000000000000

Pour s'entraîner : exercices 02 et 03.